

Recherche opérationnelle

Chapitre 5 : Le simplexe, les cas particuliers

Jaouad Madkour

24 septembre 2026

Plan du chapitre

Quatre situations	1
Ce qui peut arriver	1
L'optimum multiple	2
Comment le repérer	2
Ce que cela signifie en gestion	2
La dégénérescence	2
Ce que c'est	2
Sa conséquence	3
La solution non bornée	3
Le signe	3
Ce qu'il faut en conclure	3
Le domaine vide	4
Le signe	4
Ce qu'il faut en conclure	4
Ce qu'il faut retenir	4
Le résumé du chapitre	4

Quatre situations

Ce qui peut arriver

Les quatre cas

1. **Optimum multiple** — plusieurs solutions donnent la même valeur.
2. **Dégénérescence** — une variable de base vaut zéro.
3. **Solution non bornée** — l'objectif croît sans limite.
4. **Domaine vide** — aucune solution ne respecte toutes les contraintes.

Pourquoi il faut les connaître

Chacun se **lit dans le tableau**, à un endroit précis. Un praticien qui ne les reconnaît pas prend un message d'erreur pour une panne du logiciel.

Les cas 3 et 4 signalent presque toujours une erreur de modélisation, pas un problème sans solution.

L'optimum multiple

Comment le repérer

Le signe dans le tableau

À l'optimum, une variable **hors base** a un coût réduit **nul**.

On peut la faire entrer sans rien changer à Z : il existe un autre sommet optimal.

Sur l'atelier, si la marge de A valait 50

$\max Z = 50x + 25y$: la pente de l'objectif devient -2 , **exactement celle de la contrainte de découpe**.

Alors $(50, 0)$ et $(20, 60)$ donnent tous deux $Z = 2\,500$ — et tout le segment entre les deux aussi.

Ce que cela signifie en gestion

Une bonne nouvelle, pas un ennui

Plusieurs plans de production donnent la même marge. On peut donc choisir sur un **second critère** que le modèle ignorait : la charge de travail, la trésorerie, le risque commercial.

L'optimum multiple offre une liberté — encore faut-il savoir qu'elle existe.

La forme de l'ensemble des optima

C'est toujours une **face** du polyèdre : un segment en dimension deux, une arête ou une face au-delà.

Toute combinaison convexe de deux sommets optimaux est optimale.

La dégénérescence

Ce que c'est

Une variable de base nulle

Une solution de base est **dégénérée** si l'une de ses variables de base vaut zéro.

Géométriquement : **plus de contraintes se coupent au sommet qu'il n'en faut** pour le définir.

Comment cela arrive

Une **égalité dans les rapports** au moment de choisir la variable sortante : deux lignes bloquent en même temps.

L'une sort, l'autre reste dans la base à la valeur zéro.

Sa conséquence

Le pivotage sur place

L'itération suivante peut changer la base **sans changer la solution** : on reste au même sommet, et Z n'augmente pas.

Si cela se répète en boucle, l'algorithme **cycle** et ne s'arrête jamais.

Le remède

La **règle de Bland** — à égalité, choisir la variable de plus petit indice — garantit la terminaison.

En pratique le cyclage est rarissime, et les solveurs perturbent légèrement les seconds membres pour l'éviter. **La dégénérescence, elle, est très fréquente** : ce n'est pas une pathologie.

La solution non bornée

Le signe

Une colonne sans rapport positif

Une variable a un coût réduit **positif**, mais **tous les coefficients de sa colonne sont ≤ 0** . Aucune ligne ne la bloque : elle peut croître indéfiniment, et Z avec elle.

Un exemple

$$\max Z = x + y \quad \text{sous} \quad x - y \leq 2, \quad x, y \geq 0$$

Prendre $x = y = t$ vérifie la contrainte pour tout t , et $Z = 2t \rightarrow +\infty$.

Ce qu'il faut en conclure

Un profit infini n'existe pas

Aucune entreprise ne peut gagner sans limite. **Un problème non borné est un problème mal posé.**

Presque toujours : une contrainte de capacité a été oubliée — la matière première, la demande, la trésorerie.

Le réflexe

Ne pas chercher à réparer l'algorithme. **Relire l'énoncé et chercher la ressource qu'on n'a pas écrite.**

Le domaine vide

Le signe

Une variable artificielle survivante

Pour démarrer avec des contraintes $\geq$ ou $=$, on ajoute des variables **artificielles**, pénalisées dans l'objectif.

Si l'une reste **positive** à l'optimum, c'est qu'aucune solution réalisable n'existe.

Des contraintes incompatibles

$$x + y \leq 10 \quad \text{et} \quad x + y \geq 20$$

Le domaine est vide : il n'y a rien à optimiser.

Ce qu'il faut en conclure

Le message est une information

Un domaine vide dit que **les exigences dépassent les capacités** : le contrat promet plus que l'atelier ne peut produire.

C'est la réponse la plus utile que le modèle puisse donner — à condition de la lire comme telle et non comme un échec.

Le diagnostic pratique

Relâcher les contraintes une à une pour trouver **laquelle** rend le problème impossible.

La contrainte coupable est celle qu'il faudra renégocier.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Six points

1. **Optimum multiple** : coût réduit nul hors base — une liberté de choix, pas un problème.
2. **Dégénérescence** : variable de base nulle, causée par une égalité des rapports.
3. Elle peut faire **cycler** l'algorithme ; la règle de Bland l'en empêche.
4. **Non borné** : coût réduit positif et colonne entièrement négative.
5. Un problème non borné signale une **contrainte oubliée**.
6. **Domaine vide** : variable artificielle survivante — les exigences dépassent les capacités.

La suite

Le chapitre 6 découvre que tout programme linéaire en cache un second, qui pose la question inverse — et dont la solution était déjà dans la dernière ligne de notre tableau.